UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Thales Machado Fernandes
Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Santo André
2026

Thales Machado Fernandes

NOVOS MATERIAIS BIDIMENSIONAIS OBTIDOS PELA ENGENHARIA DE DEFEITOS PARA ARMAZENAMENTO E REAÇÕES DE EVOLUÇÃO DE HIDROGÊNIO

Trabalho apresentado como requisito final para o PRH

Universidade Federal do ABC
Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia

Orientador: Prof. Pedro Alves da Silva Autreto

Santo André
2026

Resumo

Resumo do trabalho. Deve conter objetivo, metodologia, resultados e conclusão. Não deve conter citações.
Palavras-chave: palavra 1. palavra 2. palavra 3.

Abstract

Abstract in English.

Keywords: keyword 1. keyword 2. keyword 3.

Sumário

Sumário **4**

Lista de ilustrações **4**

Lista de tabelas **4**

1 INTRODUÇÃO **6**

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA **7**

2.1 Postulados da Mecânica Quântica **7**

2.1.1 Primeiro Postulado 7

2.1.2 Segundo Postulado 8

2.1.3 Terceiro Postulado 8

2.1.4 Quarto Postulado 8

2.1.5 Quinto Postulado 9

2.2 Estados Estacionários **9**

2.3 Princípio da Exclusão de Pauli **10**

2.4 Sistemas Multieletrônicos **11**

2.4.1 Aproximação de Born-Oppenheimer 12

2.4.2 Aproximação de Elétrons Independentes 12

2.4.3 Apoximação de Potêncial Médio 13

2.4.4 Limitações Teóricas e Computacionais 14

2.5 A Teoria do Funcional da Densidade **15**

2.5.1 Primeiro Teorema de Hohenberg-Kohn 16

2.5.2 Segundo Teorema de Hohenberg-Kohn 16

2.5.3 A Equação de Kohn-Sham 16

2.6 Funcional da Densidade com Ligações Fortes **17**

2.6.1 Aproximação do Termo Repulsivo 19

2.6.2 Aproximação do Termo de Coulomb 19

2.6.3 Equação de Autovalores e Autovetores do DFTB 20

REFERÊNCIAS **22**

Lista de ilustrações

Lista de tabelas

Tabela 1 – Métodos quanticos computacionais e suas complexidades computacionais. 15

1 Introdução

Texto da introdução.
Exemplo de citação (EINSTEIN, 1905).

2 Fundamentação Teórica

2.1 Postulados da Mecânica Quântica

A física quântica surgiu a partir da descoberta de que tanto ondas eletromagnéticas quanto partículas poderiam exibir comportamentos ondulatórios e corpusculares a depender do experimento realizado. Além disso a formulação clássica baseada nas leis de Newton falhava na descrição desses sistemas o que levou a um grande esforço da comunidade científica na busca por um formalismo mais adequado.

A descrição inicial mais completa da mecânica quântica adota uma abordagem probabilística para sistemas em escala microscópica. Essa descrição é fortemente motivada por evidências experimentais e por abordagens teóricas anteriores como a dualidade onda-partícula a hipótese da onda de matéria de de Broglie e a quantização da energia proposta por Planck. O sucesso empírico dessa teoria faz com que ela seja amplamente utilizada em pesquisas atuais em especial na física da matéria condensada.

É importante notar que a mecânica quântica tratada aqui é especificamente construída para sistemas de férmions em regime não relativístico. Ainda assim é possível adicionar termos nas equações que conduzem os resultados a valores mais próximos de regimes relativísticos.

Os aspectos mais fundamentais da mecânica quântica podem ser resumidos em seus postulados.

2.1.1 Primeiro Postulado

Assim como na mecânica clássica os sistemas são definidos por um conjunto de variáveis de estado – como posição e momento – na mecânica quântica assume-se que um sistema também pode ser representado por um conjunto de estados descritos como vetores no espaço de Hilbert denotados por $|k\rangle$. Contudo diferentemente da mecânica clássica um sistema quântico pode estar em uma superposição de estados físicos. Matematicamente isso é descrito como uma combinação linear no caso de estados discretos (como o spin do elétron):

$$|\psi\rangle = \sum_k c_k |k\rangle, \tag{2.1}$$

ou para estados contínuos (como a posição de uma partícula) como uma integral sobre todos os estados:

$$|\psi\rangle = \int dk c(k) |k\rangle. \tag{2.2}$$

2.1.2 Segundo Postulado

O fato de o estado de um sistema quântico ser uma combinação linear de seus possíveis estados não possui por si só um significado físico evidente. Portanto uma interpretação é postulada para que possamos compreender o que o formalismo matemático representa na realidade. O segundo postulado da mecânica quântica afirma que se os estados são ortonormais – isto é

$$\langle i|j\rangle = \delta_{ij} \tag{2.3}$$

no caso discreto e

$$\langle \xi|\xi'\rangle = \delta(\xi - \xi') \tag{2.4}$$

no caso contínuo – então a probabilidade de se encontrar o sistema no estado $|k\rangle$ é dada por $|\langle k|\psi\rangle|^2$. Desse modo a probabilidade total de encontrar o sistema em qualquer estado é unitária:

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left(\sum_k c_k^*\langle k|\right)\left(\sum_k c_k|k\rangle\right) = \sum_k |c_k|^2 = \sum_k |\langle k|\psi\rangle|^2 = 1 \tag{2.5}$$

no caso discreto e

$$\langle\psi|\psi\rangle = \left(\int dk c^*(k)\langle k|\right)\left(\int dk' c(k')|k'\rangle\right) = \int dk|c(k)|^2 = 1 \tag{2.6}$$

no caso contínuo como deve ser.

2.1.3 Terceiro Postulado

A medição de uma grandeza física – como posição momento ou energia – em um sistema quântico é representada por uma operação atuando sobre o estado do sistema. Essa operação é mediada por um objeto denominado operador $\hat{A}$ que é linear e atua sobre o ket. Os únicos valores possíveis de serem obtidos na medição a_k são aqueles que satisfazem a equação de autovalores:

$$\hat{A}|\psi_k\rangle = a_k|\psi_k\rangle. \tag{2.7}$$

Os estados $|\psi_k\rangle$ são conhecidos como autoestados de $\hat{A}$ enquanto a_k são seus autovalores.

2.1.4 Quarto Postulado

Os operadores $\hat{x}$ e $\hat{p}$ têm sua ação conhecida na base de posições:

$$\hat{x}|\psi\rangle = \int dx\psi(x)x|x\rangle, \tag{2.8}$$

de modo que

$$\langle x|\hat{x}|\psi\rangle = x\psi(x). \tag{2.9}$$

Além disso a partir dessa relação pode-se obter

$$\langle x|\hat{p}|\psi\rangle = -i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\psi(x). \tag{2.10}$$

O quarto postulado afirma que se conhecemos uma função clássica $f(x,p)$ que depende da posição e do momento o operador quântico correspondente é obtido promovendo as variáveis clássicas aos respectivos operadores:

$$x,\ p \longrightarrow \hat{x},\ \hat{p} \tag{2.11}$$

$$f(x,p) \longrightarrow f(\hat{x},\hat{p}). \tag{2.12}$$

2.1.5 Quinto Postulado

Se conhecermos o estado de um sistema quântico em um dado instante e desejamos saber qual será seu estado após um intervalo de tempo recorremos ao quinto postulado. Ele afirma que a evolução temporal de um sistema quântico é descrita pela equação de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi\rangle = \hat{H}|\psi\rangle, \tag{2.13}$$

em que $\hat{H}$ é o operador hamiltoniano

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}, \tag{2.14}$$

cujos autovalores correspondem às possíveis energias do sistema.

2.2 Estados Estacionários

Em muitas situações importantes na física a energia potencial não depende do tempo ou pode ser tratada como tal. Nesse caso especial a equação de Schrödinger pode ser reescrita de forma mais conveniente.

Partindo da equação de Schrödinger e projetando na base de posição temos

$$i\hbar\langle x|\frac{\partial}{\partial t}|\Psi(t)\rangle = \langle x|\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + \hat{V}\right)|\Psi(t)\rangle, \tag{2.15}$$

logo

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\Psi(x,t). \tag{2.16}$$

Assumindo uma solução na forma $\Psi(x,t) = \psi(x)\phi(t)$ é possível separar as variáveis obtendo duas equações independentes:

$$\frac{i\hbar}{\phi(t)}\frac{\partial\phi(t)}{\partial t} = \frac{1}{\psi(x)}\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x) = E. \tag{2.17}$$

A equação para $\phi(t)$ pode ser resolvida por integração direta:

$$\phi(t) = e^{-i\frac{E}{\hbar}t}, \tag{2.18}$$

enquanto a equação para $\psi(x)$

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x)\right)\psi(x) = E\psi(x), \tag{2.19}$$

depende do potencial e é conhecida como equação de Schrödinger independente do tempo. De maneira mais geral podemos escrevê-la na forma operacional:

$$\left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{x})\right)|\psi\rangle = E|\psi\rangle, \tag{2.20}$$

com $|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}|\psi\rangle$. Esse tipo de solução que satisfaz a equação de Schrödinger independente do tempo é denominado estado estacionário e apresenta propriedades importantes.

A primeira e mais relevante característica dos estados estacionários decorre do fato de que eles possuem um valor de energia bem definido o qual não se altera com a evolução temporal pois

$$\hat{H}|\Psi(t)\rangle = e^{-iEt/\hbar}\hat{H}|\psi\rangle = Ee^{-iEt/\hbar}|\psi\rangle. \tag{2.21}$$

Além disso na base de posições a densidade de probabilidade pode ser obtida apenas a partir da parte espacial da função de onda:

$$|\Psi(x,t)|^2 = |e^{-iEt/\hbar}|^2|\psi(x)|^2 = |\psi(x)|^2. \tag{2.22}$$

2.3 Princípio da Exclusão de Pauli

Em muitos sistemas quânticos podemos encontrar situações em que um conjunto de partículas é indistinguível isto é não apresenta diferenças em seus números quânticos intrínsecos. Um exemplo importante é um conjunto de elétrons com o mesmo spin: se trocarmos o estado de um elétron pelo de outro nenhuma mudança efetiva ocorre no sistema.

Suponhamos duas partículas idênticas cada uma em um estado quântico. O estado do sistema pode ser denotado por

$$|\Psi\rangle = |\psi_1, \phi_2\rangle. \tag{2.23}$$

Podemos definir um operador chamado operador de troca que permuta os estados das duas partículas:

$$\hat{P}|\psi_1, \phi_2\rangle = p|\psi_2, \phi_1\rangle. \tag{2.24}$$

Exigimos que ao aplicar esse operador duas vezes consecutivas recuperemos o estado original:

$$\hat{P}^2|\psi_1, \phi_2\rangle = p^2|\psi_1, \phi_2\rangle = |\psi_1, \phi_2\rangle, \tag{2.25}$$

o que implica

$$p = \pm 1. \tag{2.26}$$

Se o hamiltoniano do sistema é invariante sob a troca de partículas – o que geralmente ocorre nesse tipo de problema – então $[\hat{P}\hat{H}] = 0$. Portanto podemos encontrar estados que são autoestados simultâneos da energia e do operador de troca.

É importante notar que o valor de p é uma característica intrínseca do tipo de partícula: $+1$ para bósons e -1 para férmions. É um fato experimental que os elétrons objetos de maior interesse aqui são férmions. Portanto sua descrição em termos de autoestados de energia deve satisfazer

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\psi_1, \phi_2\rangle - |\psi_2, \phi_1\rangle\right). \tag{2.27}$$

Evidentemente se houver dois férmions no mesmo estado quântico o estado se anula tornando-se não normalizável. Isso viola o segundo postulado pois o sistema perderia a interpretação probabilística e portanto não corresponde a um estado físico possível. Essa impossibilidade de dois elétrons ocuparem o mesmo estado quântico é conhecida como princípio de exclusão de Pauli.

Uma generalização desse princípio pode ser feita escrevendo o estado de N elétrons como o determinante de uma matriz denominado determinante de Slater.

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix} |\phi_1\rangle_1 & |\phi_2\rangle_1 & \cdots & |\phi_N\rangle_1 \\ |\phi_1\rangle_2 & |\phi_2\rangle_2 & \cdots & |\phi_N\rangle_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ |\phi_1\rangle_N & |\phi_2\rangle_N & \cdots & |\phi_N\rangle_N \end{vmatrix} \tag{2.28}$$

em que $|\phi_i\rangle_j$ representa o estado i da particula j.

2.4 Sistemas Multieletrônicos

Em muitos contextos relacionados ao estudo de propriedades de materiais, é necessário lidar com sistemas de muitos átomos, e portanto, muitos elétrons. A busca por um entendimento mais profundo desses sistemas nos leva a formulação de uma teoria geral, uma série de Aproximação que nos ajudam a lidar com esses sistemas, e algumas correçõe que devem ser feitas para corrigir incongruencias teóricas.

O objeto mais fundamental no estudo de sistemas Multieletrônicos é a hamiltoniana geral para um conjunto de átomos. Como tratamos de um sistema isolado e conservativo, a hamiltoniana é apeans a soma da energia cinética e potencial dos prótons e elétrons, que nesse caso se resume ao potencial de coulomb;

$$H(r,p) = \sum_k \frac{p_k^2}{2m_e} + \sum_k \frac{P_k^2}{2m_n} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \tag{2.29}$$

pelo terceiro postulado, o operador hamiltoniano é obtido promovendo a posição e o momento a operadores. Assim,

$$\hat{H} = \sum_k \frac{\hat{p}_k^2}{2m_e} + \sum_k \frac{\hat{P}_k^2}{2m_n} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\hat{R}_i - \hat{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\hat{R}_i - \hat{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\hat{r}_i - \hat{r}_j|} \tag{2.30}$$

e na base de posições,

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_k^2 - \sum_k \frac{\hbar^2}{2m_n}\nabla_k'^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2 Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{ke^2 Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{ke^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.31)$$

ou em unidades atômicas,

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 - \sum_k \frac{1}{2m_n}\nabla_k'^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.32)$$

2.4.1 Aproximação de Born-Oppenheimer

Uma importante consideração que pode ser feita sobre a equação 2.32, é que a massa de um próton é muito maior que de um elétron. Isso nos leva a considerar que a dinâmica dos elétrons pode ser vista como instântanea em relação aos prótons, como se os prótons fossem fixos e os elétrons sempre em equilíbrio distribuidos ao redor deles. Portanto, somos conduzidos a uma importante aproximação para esse Hamiltoniano, o termo cinético relacionado aos prótons pode ser desprezado, e sua posição é considerada fixa no tempo, $\sum_k \frac{\nabla_k'^2}{2m_n} \to 0$, restando

$$\hat{H} = -\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{Z_i Z_j}{|\vec{R}_i - \vec{R}_j|} - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} \quad (2.33)$$

Além disso, o termo de interação entre núcleos pode ser subtraído da energia total do sistema, reduzindo o problema a resolver a equação de Schrödinger independente do tempo:

$$\left(-\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{1}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}\right)\Psi(r) = E\Psi(r) \quad (2.34)$$

2.4.2 Aproximação de Elétrons Independentes

A equação 2.34 possui 3 termos, dos quais dois primeiros dependem apenas da posição de um elétron, enquanto que o ultimo, o termo de interação eletrônica, depende das coordenadas de dois elétrons distintos. Se desprezarmos esse ultimo termo, é possível reescrever a equação de modo que a energia relacionada a cada elétron é evidente. Retirando o termo de interação eletrônica obtemos:

$$\left(-\sum_k \frac{1}{2}\nabla_k^2 - \sum_{i,j}\frac{Z_i}{|\vec{R}_i - \vec{r}_j|}\right)\Psi(r) = E\Psi(r) \quad (2.35)$$

$$\left(\sum_{i=1}^{N}\hat{H}_i\right)\Psi(r) = E\Psi(r) \quad (2.36)$$

Dessa forma, fazendo uma separação de variáveis,

$$\Psi(\vec{r_1}, \vec{r_2}, ..., \vec{r_N}) = \psi_1(\vec{r_1})\psi_2(\vec{r_2})...\psi_N(\vec{r_N}) \quad (2.37)$$

obtemos,

$$\left(\sum_{i=1}^{N} \hat{H}_i\right) \psi_1(\vec{r_1})\psi_2(\vec{r_2})...\psi_N(\vec{r_N}) = E\psi_1(\vec{r_1})\psi_2(\vec{r_2})...\psi_N(\vec{r_N}) \tag{2.38}$$

Multiplicando por Ψ^* e integrando dos dois lados,

$$\begin{aligned}\int\int...\int \psi_1^*(\vec{r_1})\psi_2^*(\vec{r_2})...\psi_N^*(\vec{r_N}) \left(\sum_{i=1}^{N} \hat{H}_i\right) \psi_1(\vec{r_1})\psi_2(\vec{r_2})...\psi_N(\vec{r_N})\ dr_1^3 dr_2^3...dr_N^3 \\ = \int\int...\int \psi_1^*(\vec{r_1})\psi_2^*(\vec{r_2})...\psi_N^*(\vec{r_N}) E\psi_1(\vec{r_1})\psi_2(\vec{r_2})...\psi_N(\vec{r_N})\ dr_1^3 dr_2^3...dr_N^3\end{aligned} \tag{2.39}$$

$$\sum_{i=1}^{N} \int \psi_1^*(\vec{r_1})\psi_1(\vec{r_1})dr_1^3 \int \psi_2^*(\vec{r_2})\psi_2(\vec{r_2})dr_2^3... \int \psi_i^*(\vec{r_i})\hat{H}_i\psi_i(\vec{r_i})dr_i^3... \int \psi_N^*(\vec{r_N})\psi_N(\vec{r_N})dr_N^3 = E \tag{2.40}$$

Assim, assumindo que as funções de onda de cada elétron, $\psi_i(\vec{r_i})$, são ortonormais entre sí,

$$\sum_{i=1}^{N} \int \psi_i^* \hat{H}_i \psi_i\ dr_i^3 = \sum_{i=1}^{N} \epsilon_i = E \tag{2.41}$$

Além disso, a densidade elétronica pode ser obtida simplesmente pela soma da densidade individual de cada elétron do sistema:

$$\rho(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} |\psi(\vec{r})|^2 \tag{2.42}$$

2.4.3 Apoximação de Potêncial Médio

De maneira geral, o termo de interação eletrônica dificulta a resoluçao da equação 2.34. Contudo, ao desprezarmos esse termo, perdemos uma parte importante da descrição do sistema. Assim, como uma maneira de recuperar ao menos a energia relacionada a repulsão eletrostática, podemos adicionar ao hamiltoniano de um único elétron o potencial de Hartree. Esse potêncial está diretamente ligado a descrição do potêncial elétrico do sistema não como um conjunto de cargas pontuais, mas como uma distribuição de densidade elétrica, condizente com o eletromagnetismo clássico. Dessa forma, pela lei de Gauss, temos que

$$\nabla^2 V_H(\vec{r}) = -4\pi\rho(\vec{r}) \tag{2.43}$$

Essa equação diferencial possui solução conhecida para o potêncial $V_H(\vec{r})$,

$$V_H(\vec{r}) = \int \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\ dr'^3 \tag{2.44}$$

O potêncial de Hartree é uma função dependente da posição, mas ele não faz realmente menção a posição individual dos elétrons. Esse potêncial está relacionado a energia de uma carga imersa no campo elétrico gerado pela nuvem eletrônica. Dessa forma, o Hamiltoniano total do sistema pode ser melhor aproximado como:

$$\hat{H} = \underbrace{-\sum_i \frac{1}{2}\nabla_i^2}_{\text{Energia Cinética}} - \underbrace{\sum_i \frac{Z_i}{|\vec{R_i} - \vec{r_i}|}}_{\text{Potencial Externo}} + \underbrace{\int \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\ d^3r'}_{\text{Potencial de Hartree}} \tag{2.45}$$

2.4.4 Limitações Teóricas e Computacionais

A equação 2.34 possui um alto grau de complexidade, e não possui uma solução analítica geral conhecida. Além disso, métodos numéricos convencionais utilizados para resolução de equações diferenciais, como o método das diferenças finitas, possuem complexidade computacional polinomial de ordem $3N$ em que N é o número de elétrons no sistema, tornando esses cálculos impossíveis.

Muitos métodos numéricos foram desenvolvidos ao longo dos anos para permitir a resolução da equação 2.34. Os métodos mais utilizados atualmente, como o método de Hartree-Fock e o DFT, tem como base o cálculo variacional para achar a estrutura eletrônica do estado fundamental.

Tabela 1 – Métodos quanticos computacionais e suas complexidades computacionais.

Categoria	**Método**	**Complexidade**
Hartree	Hartree	$\mathcal{O}(N^3)$
2*Hartree–Fock	HF canônico	$\mathcal{O}(N^4)$
	HF com técnicas rápidas	$\mathcal{O}(N^3)$
4*Perturbação (MPn)	MP2	$\mathcal{O}(N^5)$
	MP3	$\mathcal{O}(N^6)$
	MP4	$\mathcal{O}(N^7)$
	MPn	$\mathcal{O}(N^{n+3})$
4*Configuration Interaction	CIS	$\mathcal{O}(N^4)$
	CISD	$\mathcal{O}(N^6)$
	CI truncado	Polinomial
	FCI	Exponencial
5*Coupled Cluster	CCSD	$\mathcal{O}(N^6)$
	CCSD(T)	$\mathcal{O}(N^7)$
	CCSDT	$\mathcal{O}(N^8)$
	CCSDTQ	$\mathcal{O}(N^{10})$
	CC completo	Exponencial
3*DFT (Kohn–Sham)	LDA	$\mathcal{O}(N^3)$
	GGA (PBE)	$\mathcal{O}(N^3)$
	meta-GGA	$\mathcal{O}(N^3)$
3*DFT híbrido	B3LYP	$\mathcal{O}(N^4)$
	PBE0	$\mathcal{O}(N^4)$
	HSE	$\mathcal{O}(N^4)$
4*DFT avançado	DFT+U	$\mathcal{O}(N^3)$
	EXX / OEP	$\mathcal{O}(N^{4-5})$
	GW	$\mathcal{O}(N^{4-5})$
	RPA@DFT	$\mathcal{O}(N^{4-5})$
3*Métodos semiempíricos	Tight-binding	$\mathcal{O}(N)$
	DFTB	$\mathcal{O}(N^{2-3})$
	xTB	$\mathcal{O}(N^2)$
3*Escalabilidade linear	DFT $\mathcal{O}(N)$	$\mathcal{O}(N)$
	FOE	$\mathcal{O}(N)$
	PEXSI	$\mathcal{O}(N^{1.5-2})$
2*Monte Carlo	VMC	$\mathcal{O}(N^3)$
	DMC	$\mathcal{O}(N^{3-4})$
3*Correlação forte	Hubbard exato	Exponencial
	DMFT	$\mathcal{O}(N^3)$ + solver
	DMRG (1D)	Polinomial

2.5 A Teoria do Funcional da Densidade

Métodos computacionais baseados na teoria do funciona da densidade (DFT), tem sido amplamente utilizados em pesquisas na área de materiais pois oferece resultados altamente condizentes com dados experimentais. A teoria é simples, e se apoia em dois teoremas principais, que relacionam a densidade de probabilidade do estado fundamental,

o potencial elétrico, e a energia, de modo que o sistema é resumido a um problema de autovalores e autovetoes.

2.5.1 Primeiro Teorema de Hohenberg-Kohn

O primeiro teorema afirma que a densidade eletrétrica do estado fundamental determina unicamente o potêncial externo do sistema, a menos de uma constante aditiva. Além disso, sabendo o potêncial externo do sistema, podemos determinar o estado fundamental resolvendo a equação. Isso indica que há um mapeamento um a um da densidade elétrica no estado fundamental para todas as outras propriedades do sistema.

$$\rho \rightarrow V_{ext} \rightarrow \hat{H} \rightarrow |\psi\rangle \rightarrow \rho \tag{2.46}$$

2.5.2 Segundo Teorema de Hohenberg-Kohn

O segundo teorema afirma que a energia total do sistema é um funcional único da densidade eletrônica, tal que a densidade eletrônica que minimiza a energia é a densidade do estado fundamental do sistema.

$$E = E[\rho] \tag{2.47}$$

$$E[\rho] > E[\rho_o] \tag{2.48}$$

Esse resultado é de grande importância, pois trás consigo um caminho para o cálculo da estrutura eletrônica e energia do sistema: Encontrar a densidade eletrônica que minimiza a energia.

2.5.3 A Equação de Kohn-Sham

O funcional de energia sugerido pela teoria do DFT é a energia relacionada ao Hamiltoniano de elétrons independentes 2.45:

$$E[\rho] = \langle \Psi[\rho] | \hat{H} | \Psi[\rho] \rangle =$$
$$-\frac{1}{2}\sum_i \int \psi_i^*[\rho] \nabla_i^2 \psi_i[\rho]\, d^3r - \sum_I Z_I \int \frac{\rho(\vec{r})}{|\vec{R}_I - \vec{r}|}\, d^3r + \frac{1}{2}\iint \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\, d^3r'\, d^3r + E_{xc}[\rho] \tag{2.49}$$

Em que a soma $\sum_i$ recai sobre todos os estados ocupados, e $E_{xc}[\rho]$ é o termo de energia relacionado aos efeitos quânticos de troca e correlação. Pelo segundo teorema de Hohenberg-Kohn, o estado fundamental é tal que minimiza o funcional de energia. Dessa forma, a equação de Kohn-Sham é obtida pela minimização do funcional de energia em relação a

densidade eletrônica. Isso é feito por meio do cálculo variacional assumindo o vinculo de que as funções de onda individuais dos elétrons são ortonormais

$$\langle \psi_i | \psi_j \rangle = \delta_i^j \tag{2.50}$$

Isso é feito resolvendo:

$$\frac{\delta}{\delta \rho} \left(E[\rho] - \lambda_{ij} \left(\langle \psi_i | \psi_j \rangle - \delta_i^j \right) \right) = 0 \tag{2.51}$$

O cálculo dessas variações podem ser feitos analíticamente sem maiores dificuldades com exceção do termo $E_{xc}[\rho]$, levando a

$$\sum_i \int \left(\underbrace{-\frac{1}{2}\nabla^2}_{\hat{T}} \psi_i - \underbrace{\sum_I \frac{Z_I}{|\vec{R}_I - \vec{r}|}}_{\hat{V}_{ext}} \psi_i + \underbrace{\left[\int \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} d^3 r' \right]}_{\hat{V}_H} \psi_i + \underbrace{\frac{\delta E_{xc}[\rho]}{\delta \rho}}_{\hat{V}_{xc}} \psi_i - \underbrace{\epsilon_i}_{\lambda_{ii}} \psi_i \right) \delta \psi_i^* \, d^3 r = 0 \tag{2.52}$$

Pelo teorema fundamental do cálculo variácional, a equação 2.52 é reduzida a uma coleção de N equações que apenas dependem do orbital de um elétron, e caracterizam um novo problema de autovalor e autovetor.

$$\left(\hat{T} + \hat{V}_{ext} + \hat{V}_H + \hat{V}_{xc} \right) \psi_i = \epsilon_i \psi_i \tag{2.53}$$

2.6 Funcional da Densidade com Ligações Fortes

O DFT é um método poderoso para cálculos de muitas propriedades de materiais. Entretanto, esse método exige grande poder computacional. Sistemas com mais de 100 átomos podem levar de horas a semanas, dependendo de qual propriedade se deseja obter. O custo computacional pode muitas vezes, inviabilizar a analise de sistemas muito grandes, ou que exigem problemas que exigem muitas simulações.

A teoria do funcional da densidade com ligações fortes, ou density-functional tight-binding (DFTB), é um método derivado do DFT, que visa simplificar as equações utilizando parâmetros obtidos por ajustes em teorias mais sofisticadas como o DFT.

O cerne da teoria do DFTB é escrever o funcional de energia do DFT 2.5.3:

$$E[\rho] = \sum_i \langle \psi_i | \left(-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + \sum_I \frac{Z_I}{|\vec{R}_I - \vec{r}|} \right) | \psi_i \rangle + \frac{1}{2} \iint \frac{\rho(\vec{r})\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|} \, d^3 r d^3 r' + E_{xc} \tag{2.54}$$

Então assumir que os orbitais eletrônicos estão distribuidos de uma maneira que se assemelha aos orbitais atômicos. Isso permite escrever a densidade eletrônica ρ como a densiade referente a orbitais atômicos não interagentes ρ_o e uma pequena perturbaçao $\delta\rho$. De modo que,

$$\rho = \rho_o + \delta\rho \tag{2.55}$$

$$
\begin{aligned}
E[\rho_o + \delta\rho] = &\sum_i \langle\psi_i| \left(-\frac{1}{2}\nabla_i^2 + \sum_I \frac{Z_I}{|\vec{R}_I - \vec{r}|}\right) |\psi_i\rangle \\
&+ \frac{1}{2}\iint \frac{\rho_o(\vec{r})\rho_o(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\, d^3r\, d^3r' \\
&+ \iint \frac{\rho_o(\vec{r})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\delta\rho(\vec{r'})\, d^3r\, d^3r' + \frac{1}{2}\iint \frac{\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}\, d^3r\, d^3r' \\
&+ E_{xc}[\rho_o] + \int \frac{\delta E_{xc}[\rho_o]}{\delta\rho}\delta\rho(\vec{r})\, d^3r + \frac{1}{2}\iint \frac{\delta^2 E_{xc}[\rho_o]}{\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})}\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})\, d^3r\, d^3r'
\end{aligned}
\tag{2.56}
$$

Organizando os termos temos,

$$
\begin{aligned}
E[\rho_o + \delta\rho] = &\sum_i \langle\psi_i| \left(\hat{T} + \hat{V}_{ext} + \hat{V}_H + \hat{V}_{xc}\right) |\psi_i\rangle \\
&- \frac{1}{2}\int \rho_o(\vec{r})V_H[\rho_o]\, d^3r + E_{xc}[\rho_o] - \int V_{xc}[\rho_o]\rho_o(\vec{r})\ d^3r \\
&+ \int \left(V_H[\rho_o] + V_{xc}[\rho_o]\right)\delta\rho(\vec{r})\, d^3r \\
&+ \frac{1}{2}\iint \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + \frac{\delta^2 E_{xc}[\rho_o]}{\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})}\right)\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})\, d^3r\, d^3r'
\end{aligned}
\tag{2.57}
$$

Como assumimos que a energia referente a ρ_o é próxima da energia mínima, podemos exigir que o funcional de energia seja aproximadamente estacionário, isto é,

$$
\frac{\delta E[\rho_o]}{\delta\rho} = 0 \tag{2.58}
$$

Isso implica que os termos de primeira ordem em $\delta\rho$ devem se anular, sobrando

$$
\begin{aligned}
E[\rho_o + \delta\rho] = &\sum_i \langle\psi_i| \left(\hat{T} + \hat{V}_{ext} + \hat{V}_H + \hat{V}_{xc}\right) |\psi_i\rangle \\
&- \frac{1}{2}\int \rho_o(\vec{r})V_H[\rho_o]\, d^3r + E_{xc}[\rho_o] - \int V_{xc}[\rho_o]\rho_o(\vec{r})\ d^3r \\
&+ \frac{1}{2}\iint \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + \frac{\delta^2 E_{xc}[\rho_o]}{\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})}\right)\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})\, d^3r\, d^3r'
\end{aligned}
\tag{2.59}
$$

A primeira linha é chamada de energia de estrutura de bandas,

$$
E_{BS} = \sum_i \langle\psi_i| \left(\hat{T} + \hat{V}_{ext} + \hat{V}_H + \hat{V}_{xc}\right) |\psi_i\rangle = \sum_i \langle\psi_i|H_o|\psi_i\rangle \tag{2.60}
$$

e não contém informação referente a transferencia de cargas. A segunda linha é chamada de energia de coulomb,

$$
E_{coul} = -\frac{1}{2}\int \rho_o(\vec{r})V_H[\rho_o]\, d^3r + E_{xc}[\rho_o] - \int V_{xc}[\rho_o]\rho_o(\vec{r})\ d^3r \tag{2.61}
$$

e relaciona as interações eletrônicas com a mudança de carga. A terceira linha é a energia de repulsão,

$$
E_{rep} = +\frac{1}{2}\iint \left(\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r'}|} + \frac{\delta^2 E_{xc}[\rho_o]}{\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})}\right)\delta\rho(\vec{r})\delta\rho(\vec{r'})\, d^3r\, d^3r' \tag{2.62}
$$

que descreve as repulsoes entre as nuvens eletrônicas nucleares. A energia total pode ser escrita como:

$$E = E_{BS} + E_{coul} + E_{rep} \tag{2.63}$$

2.6.1 Aproximação do Termo Repulsivo

Uma observação importante que pode ser feita sob o termo repulsivo, E_{rep}, é que ele depende apenas da densidade dos átomos isolados, ρ_o. Essa densidade eletrônica pode ser descrita por uma soma sob cada átomos do sistema,

$$\rho_o(\vec{r}) = \sum_a \rho_a(\vec{r}), \tag{2.64}$$

em que ρ_a é a densidade eletônica do átomo a. Dessa forma, é evidente que a energia de Hartree possui dependência da densidade eletrônica dos átomos isolados, e de pares de átomos,

$$E_H = \iint \frac{\left(\sum_a \rho_a(\vec{r})\right)\left(\sum_a \rho_a(\vec{r'})\right)}{|\vec{r} - \vec{r'}|} d^3r d^3r' = \iint \frac{\left(\sum_a \rho_a(\vec{r})\rho_a(\vec{r'}) + \sum_{a \neq b} \rho_a(\vec{r})\rho_b(\vec{r'})\right)}{|\vec{r} - \vec{r'}|} d^3r d^3r' \tag{2.65}$$

Isso leva a uma drástica aproximação, o termo repulsivo é reescrito como uma soma de funções, V_{rep}^{ab}, referente a dupla do átomo a e o átomo b, que apenas dependem do elemento e da distância entre os átomos, R_{ab}:

$$E_{rep} = \sum_{a>b} V_{rep}^{ab}(R_{ab}) \tag{2.66}$$

As funções V_{rep}^{ab} de fato não possuem uma forma analítica, e nem reproduzem toda a informação do sistema, já que não consideram interações entre mais de dois átomos. Contudo, podem ser obtidas apartir de ajustes utilizando de teorias mais sofisticadas como o próprio DFT, evitando o cálculo de integrais computacionalmente custosas.

2.6.2 Aproximação do Termo de Coulomb

Além do termo de repulsão, o termo de Coulomb também pode ser simplificado. A argumentação que leva a essa conclusão é demasiada longa, mas se baseia na ideia de que a energia de Coulomb está ligada a como os átomos ganham o perdem carga conforme interagem com seus vizinhos. Assim, levando a uma aproximação do tipo:

$$E_{coul} = \frac{1}{2} \sum_{a,b} \gamma_{ab}(R_{ab}) \Delta q_a \Delta q_b \tag{2.67}$$

em que Δq_a é a variação da população eletrônica do átomo a.

2.6.3 Equação de Autovalores e Autovetores do DFTB

No DFT, as equações de Kohn-Sham são obtidas pela minimização do funcional de energia em relação a densidade eletrônica. Já no DFTB, equações equivalentes e ainda mais simples podem ser obtidas considerando que os orbitais estão distribuidos muito próximos aos átomos. Cada função de onda eletrônica pode ser reescrita como combinação linear em uma base de funções usualmente localizadas em cada átomos,

$$\psi_a(\vec{r}) = \sum_{\mu} c_{\mu}^{a} \phi_{\mu}(\vec{r}) \tag{2.68}$$

Isso permite que o termo de energia da estrutura de bandas possa ser reescrito como:

$$E_{BS} = \sum_{a} \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu}^{a*} c_{\nu}^{a} \langle \psi_{\mu} | \hat{H}^{o} | \psi_{\nu} \rangle \equiv \sum_{a} \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu}^{a*} c_{\nu}^{a} H_{\mu\nu}^{o} \tag{2.69}$$

Dessa forma, o que resta para o cálculo da energia total é determinar a população eletrônica Δq_a do átomo a. Para isso, se torna interessante dividir o espaço em regiões relacionadas a cada átomo. Isso pode ser feito de muitas maneira diferentes, mas o importante é que sejam satisfeitas as relações:

$$\begin{aligned} \mathcal{V} &= \bigcup_{a} \mathcal{V}_a \\ \mathcal{V}_a &\subseteq \mathbb{R}^3 \end{aligned} \tag{2.70}$$

$$\int_{\mathcal{V}} d^3r = \sum_{a} \int_{\mathcal{V}_a} d^3r \tag{2.71}$$

Em que $\mathcal{V}$ é o volume total, e $\mathcal{V}_a$ é o volume relacionado ao átomo a. Utilizando essa ideia, a carga de um átomo pode ser definida como:

$$q_a = \int_{\mathcal{V}_a} \rho(\vec{r})\ d^3r = \sum_{b} \sum_{\mu} \sum_{\nu} c_{\mu}^{b*} c_{\nu}^{b} \int_{\mathcal{V}_a} \phi_{\mu}^{*}(\vec{r}) \phi_{\nu}^{*}(\vec{r})\ d^3r \tag{2.72}$$

É importante notar que se ambos orbitais estão localizados, μ e ν não estão localizados no átomo a, então a integral tende a zero. Enquanto que, se ambos pertencem ao mesmo átomo, e a base utilizada é ortonormal, então a integral se torna δ_{μ}^{ν}. Caso um orbital pertença ao átomo a, e o outro a um átomo diferente, então a integral pode ser aproximada para:

$$\int_{\mathcal{V}_a} \phi_{\mu}^{*}(\vec{r}) \phi_{\nu}^{*}(\vec{r})\ d^3r = \frac{1}{2} \int_{\mathcal{V}} \phi_{\mu}^{*}(\vec{r}) \phi_{\nu}^{*}(\vec{r})\ d^3r \equiv \frac{1}{2} S_{\mu\nu} \tag{2.73}$$

Assim, a população eletrônica pode ser obtida subtraindo o número de valência q_a^o, da carga q_a,

$$\Delta q_a = q_a - q_a^o \tag{2.74}$$

Finalmente, minimizando a energia total em relação aos coeficientes da base, e impondo a ortonormalidade dos orbitais, obtemos uma equação análoga as esquações de kohn-Sham do DFT padrão,

$$\sum_{\nu} c_{\nu}^{a} (H_{\mu\nu} - \epsilon_a S_{\mu\nu}) = 0 \tag{2.75}$$

com

$$H_{\mu\nu} \equiv H^{o}_{\mu\nu} + \frac{1}{2}\sum_{a}(\gamma_{\mu a} + \gamma_{\nu a})\Delta q_a \tag{2.76}$$

Como a densidade eletrônica é obtida resolvendo a equação de autovalores e autovetoes, que depende da população, e a população eletrônica, por sua vez, depende da densidade eletrônica, as equações dever ser resolvidas de forma auto consistente até atingirem um critério de convergência.

Referências

EINSTEIN, A. Zur elektrodynamik bewegter körper. *Annalen der Physik*, 1905.